

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）：_____ **B** _____

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）：_____ **【12 位队号】** _____

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）：_____ **【学校全称，不含院系】** _____

参赛队员 (打印并签名)：1. _____ **【队员一】** _____

2. _____ **【队员二】** _____

3. _____ **【队员三】** _____

指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)：_____ **【指导教师，可留空】** _____

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期：_____ 2026 _____ 年 _____ 7 _____ 月 _____ 22 _____ 日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：_____

全国评阅编号：_____

(由赛区填写) _____ (全国组委会填写) _____

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人						
备注						

送全国评阅统一编号：

（赛区组委会填写）

（请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。）

滤波设备性能退化建模与维护策略优化

摘要

针对滤波设备在长期运行中的性能退化与维护决策问题，本文基于十台设备的监测值和维护记录，建立包含设备差异、年度季节、污染累积和维护跳变的统一模型，依次研究性能规律、寿命预测、维护优化和价格敏感性。

针对问题一，先将不规则高频记录聚合为日级稳健面板，再用加权面板回归分离设备趋势、年度周期与维护周期，并以设备簇自助法估计维护效果区间。完整模型的 R^2 为 0.8601；公共季节效应半峰谷差为 15.24。中维护调整后即时恢复量和 8—30 日保持量中位数分别为 17.16 和 11.86，大维护分别为 15.41 和 9.17。

针对问题二，【方法/模型】，【求解手段】，得到【关键结果，带数字】。

针对问题三，【方法/模型】，【求解手段】，得到【关键结果，带数字】。

针对问题四，【价格敏感性与策略边界方法】，【求解手段】，得到【临界价格和鲁棒策略，带数字】。

最后，本文对模型进行了【灵敏度分析/稳健性检验】，结果表明【模型对关键参数的敏感程度结论】。本文的亮点在于【创新点一句话】。

关键字： 性能退化 状态空间模型 寿命预测 维护优化 敏感性分析

一、问题重述

1.1 问题背景

过滤设备投入运行后，透水率会同时受到季节环境、污染累积、自然老化和维护操作影响。题目给出十台设备约两年的高频性能记录以及中维护、大维护日期，需要在区分这些作用的基础上预测寿命并制定经济可行的维护策略。

1.2 问题提出

本文需要解决以下问题：

- **问题一：**处理监测数据，识别周期、设备趋势和不同维护类型的恢复及保持效果；
- **问题二：**在现行维护规律延续的条件下预测十台设备寿命及不确定区间；
- **问题三：**在透水率约束下设计使全生命周期年均成本最小的维护方案；
- **问题四：**分析购置价和维护价格变化时最优方案的稳定区域与调整边界。

二、问题分析

原始数据同时具有不规则采样、年度周期、设备异质性和维护跳变。本文先建立等权日级面板，再以问题一模型识别季节和维护周期；随后将其转化为可向前模拟的退化状态模型，用同一状态转移完成寿命预测、维护优化和价格敏感性分析。

2.1 问题一的分析

若直接比较维护前后均值，季节回升和维护触发时的低状态会造成混杂。故问题一先控制设备固定效应、设备线性趋势与公共季节项，再在残差序列上构造维护前 7 日、维护后 1—7 日和维护后 8—30 日事件窗口。原始极值不直接删除，而是在完整模型残差上用设备内 MAD 规则标记。

2.2 问题二的分析

【同上。】

2.3 问题三的分析

【同上。】

2.4 问题四的分析

【分析购置价格和维护价格变化如何改变最优策略，识别策略切换的临界边界。】

三、模型假设

1. 假设题目所给数据真实可靠，不考虑统计与测量误差对结论的根本性影响；
2. 假设除维护事件外，设备没有发生附件中未记录的结构性改造或更换；
3. 假设年度环境变化形成可重复的季节项，设备不可逆健康状态在日尺度连续变化；
4. 题目没有记录的小维护视为费用可忽略的日常操作，其效果作为不确定参数进入敏感性分析。

四、符号说明

符号	意义
$y_{i,t}$	设备 i 在第 t 日的观测性能
$H_{i,t}$	设备不可逆健康状态
$F_{i,t}$	维护后重新累积的可恢复污染状态
$J_{i,t}$	中维护或大维护引起的状态跳变
L_i	设备 i 的预测寿命（天）

表 1 符号说明

注：其余符号在首次出现处说明。

五、问题一模型的建立与求解

5.1 模型建立

将不规则高频数据聚合为日级面板，主响应量取日中位数，保留每日有效样本数、缺失率与插值标记。每天达到 4 个有效样本后权重不再增加，避免小时采样阶段获得过高权重。

对设备 i 在日期 t 的透水率建立加权面板模型：

$$y_{i,t} = \alpha_i + \beta_i T_t + \sum_{k=1}^2 \left(a_k \sin \frac{2\pi kt}{365.25} + b_k \cos \frac{2\pi kt}{365.25} \right) + \gamma_0 I_{i,t} + \gamma_1 g_1(u_{i,t}) + \gamma_2 g_2(u_{i,t}) + \epsilon_{i,t}$$

其中 α_i 为设备固定效应， β_i 是观测期调整后线性趋势； $u_{i,t}$ 为距最近维护天数， g_1, g_2 分别描述 0—30 日和 30—90 日污染累积。标准误按设备聚类。

5.2 模型求解

主规格用 1 年和半年 Fourier 项表示季节变化，并用月份固定效应作为稳健性对照。维护效果先减去设备趋势和公共季节预测，再计算维护前后差；95% 区间通过按设备整簇重采样 2,000 次得到。模型拟合后，在每台设备内以 MAD 稳健尺度标记绝对稳健 Z 分数大于 3.5 的残差异常日，但不从主分析中直接删除。

5.3 结果分析

十台设备日序列及维护位置如图 1 所示。不同设备的长期方向并不完全一致，且维护带来的阶跃与年度变化幅度相近，因此不能用一条总体直线代替分解模型。

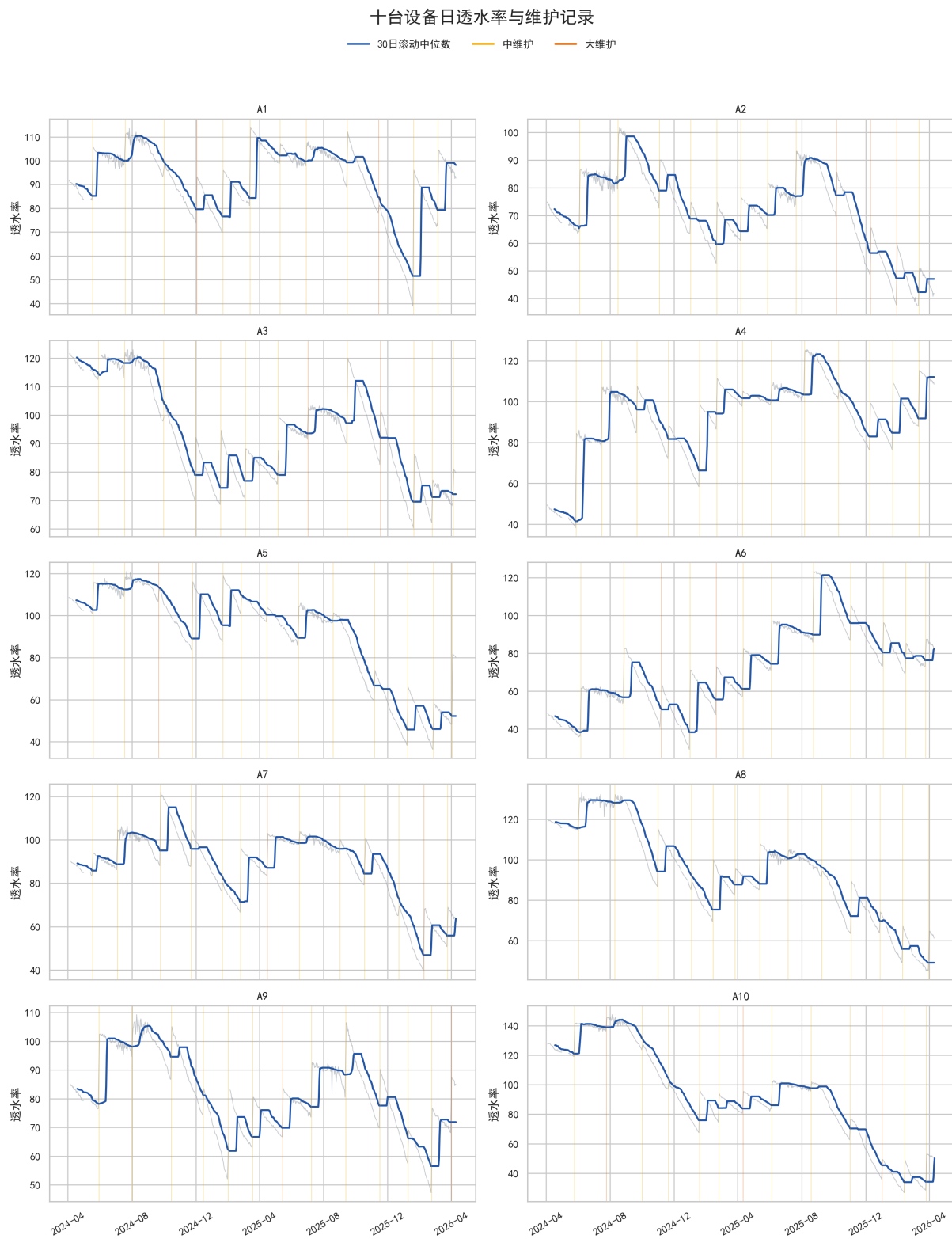


图 1 十台设备日透水率与维护记录

加入维护历史与分段污染变量后，模型 R^2 从 0.7996 提高至 0.8601，RMSE 从 9.566 降至 8.091。月份固定效应完整模型的 R^2 为 0.8574，说明结果不依赖单一季节表达方式。

模型	R^2	RMSE	AIC
Fourier 基线	0.7996	9.566	53413.6
Fourier 完整	0.8601	8.091	50828.8
月份基线	0.7968	9.636	53526.9
月份完整	0.8574	8.167	50981.8

表 2 问题一模型拟合比较

公共季节效应约在年内第 236 天达到峰值、第 15 天达到低谷，半峰谷差约为 15.24，完整峰谷差约为 30.48，见图 2。观察窗口只有约两个年度周期，图中区间仅表示给定模型下的参数不确定性。

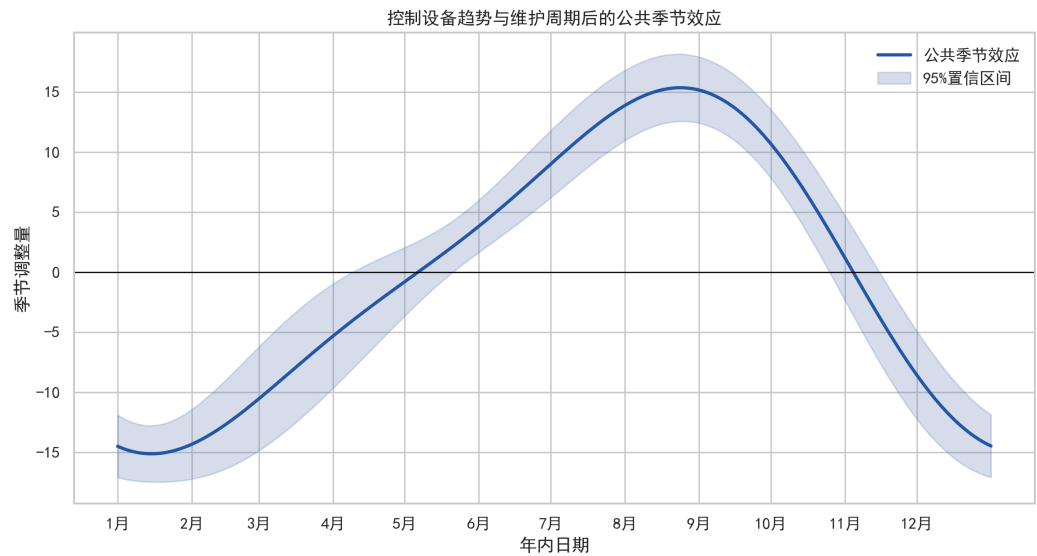


图 2 控制设备趋势与维护周期后的公共季节效应

维护事件研究结果见表 2 和图 3。中维护的即时恢复量中位数为 17.16，8—30 日保持量为 11.86；大维护分别为 15.41 和 9.17。使用月份固定效应重新计算后，各项变化不超过约 1 个透水率单位，方向保持一致。

类型	事件数	即时恢复	95% 区间	8—30 日保持量
中维护	110	17.16	[14.90, 19.89]	11.86
大维护	17	15.41	[10.84, 18.28]	9.17

表 3 控制趋势与季节后的维护恢复量

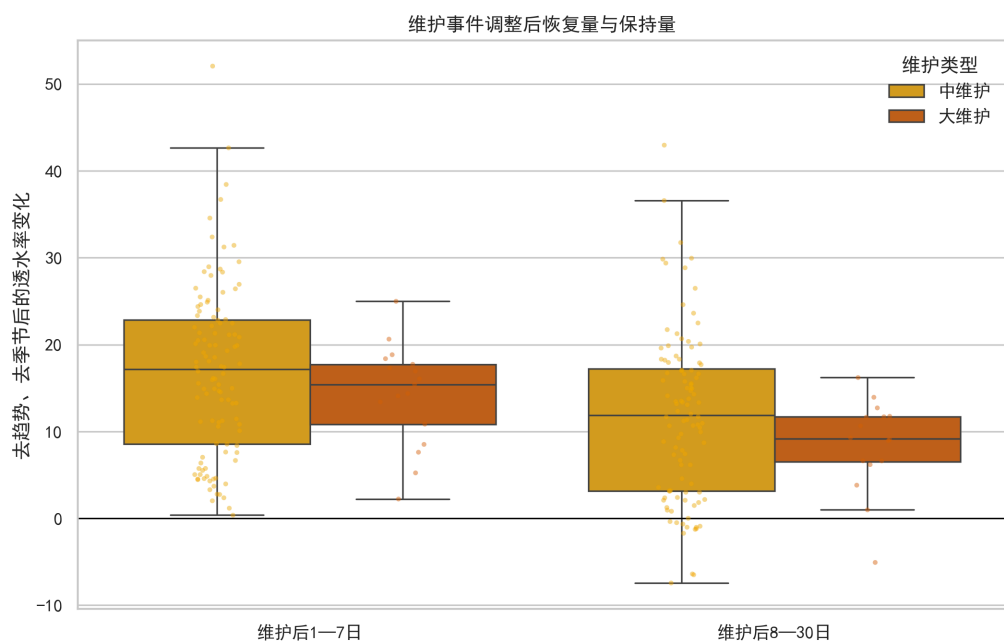


图3 维护事件调整后恢复量与保持量分布

中维护历史记录的单位费用保持量约为 3.95 个透水率单位/万元，大维护约为 0.76。但大维护仅有 17 次且通常在状态更差时触发，存在指征偏差，不能据此直接得出取消大维护的策略结论。

十台设备当前滚动 365 日平均性能均高于阈值 37，阈值裕度最低的是 A2（约 30.04），最高的是 A4（约 64.47）。控制季节和维护周期后，8 台设备观测期线性趋势为负，A4、A6 为正；这些斜率只作为问题二的初值和对照，不能直接线性外推寿命。

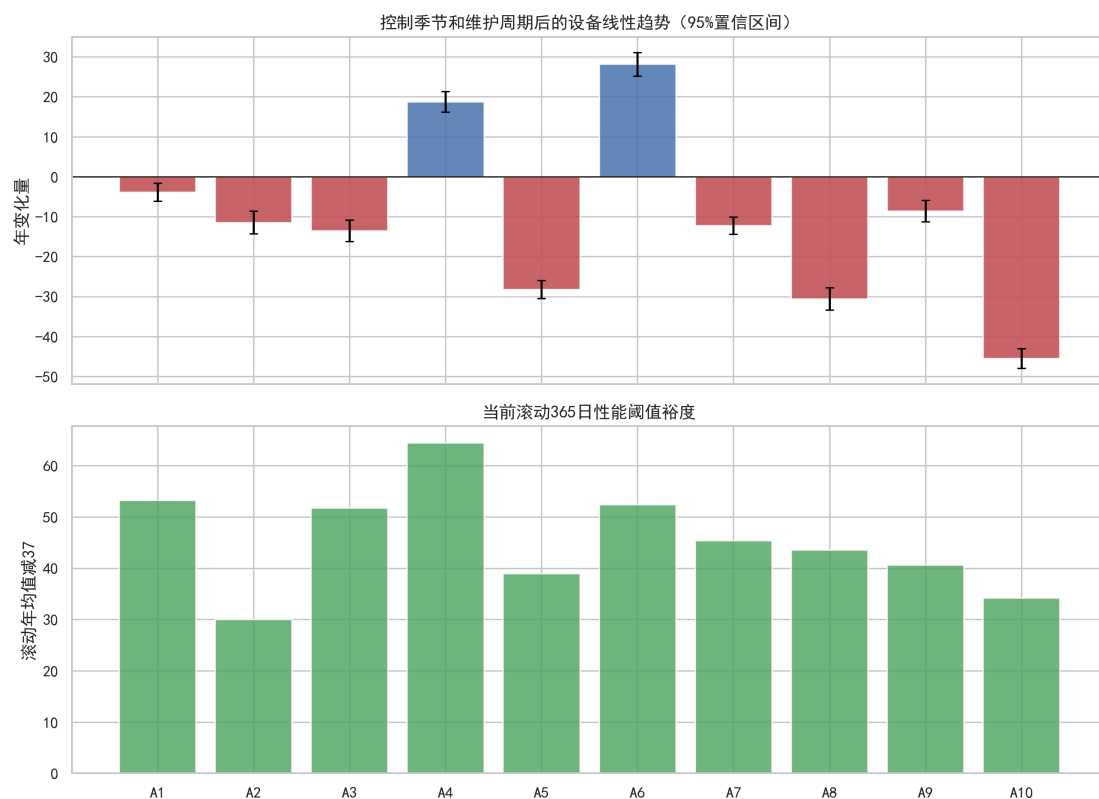


图 4 设备调整后线性趋势与当前性能阈值裕度

完整模型共标记 55 个残差异常日，占有效建模日约 0.76%。异常清单单独保存，后续寿命模型将比较保留与排除异常点两种结果。

六、问题二模型的建立与求解

6.1 模型建立

【在附件 2 的现行维护安排下向前模拟状态路径，并计算滚动 365 日平均性能。】

6.2 模型求解

【输出每台设备的寿命中位数和预测区间；正式寿命点同时满足年均性能低于 37、维护后无法恢复两个条件。】

6.3 结果分析

【结论带数字。】

七、问题三模型的建立与求解

7.1 模型建立

以不维护、中维护和大维护为动作，构造候选策略或动态规划模型。全生命周期年均成本为：

$$C_{\text{annual}} = \frac{C_{\text{buy}} + 3N_{\text{medium}} + 12N_{\text{major}}}{\frac{L}{365}} \quad (2)$$

7.2 模型求解

【说明状态、动作、转移、约束与求解算法，并与现行策略进行同口径比较。】

7.3 结果分析

八、问题四模型的建立与求解

8.1 价格场景设计

【设置购置价、中维护价和大维护价的扰动范围，建立价格网格。】

8.2 策略边界求解

【在每个价格场景下重复求解问题三，识别最优策略切换的临界价格。】

8.3 结果分析

【给出策略区域图、年均成本弹性和价格不确定下的鲁棒策略。】

九、模型的检验与灵敏度分析

【对关键参数做扰动，观察结果变化（对应 code/common/sensitivity.py）。】 【结论模板：当参数 X 在 $\pm 10\%$ 范围变化时，最优解/预测值变化不超过 Y%，说明模型稳健。】

参数变化	输出值	变化率
-10%	【】	【】
基准	【】	0
+10%	【】	【】

表 4 关键参数灵敏度分析

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

1. 【模型贴合实际，考虑了……（针对性优点）】；
2. 【方法成熟可靠，结果可解释/可复现】；
3. 【对数据规模/噪声有较好适应性】。

10.2 模型的缺点

1. 【做了……简化假设，可能与实际有偏差】；
2. 【对……参数较敏感 / 计算复杂度较高】。

10.3 模型的改进与推广

【如何放松假设/换更强的方法；本模型还能用于哪些类似场景。】

参考文献

附录 1:

问题一求解代码 (Python)

```
# 在此粘贴问题一的完整 Python 代码  
import numpy as np  
print("hello, CUMCM 2026")
```

附录 2:

问题二求解代码 (Python)

```
# 在此粘贴问题二的完整 Python 代码
```

附录 3:

问题三与问题四求解代码 (Python)

```
# 在此粘贴维护优化和价格敏感性分析的完整 Python 代码
```